UDESC



Rust

Cristiano Damiani Vasconcellos
cristiano.vasconcellos@udesc.br

UDESC

Lifetime

São restrições estáticas sobre a validade das referências que permitem ao *borrow checker* garantir que nenhuma referência válida seja usada além do tempo de vida do objeto referenciado.

Cada referência em Rust tem um tempo de vida que é o escopo no qual a referência é válida:

```
fn main() {
    let r;                // ---------+-- 'a
                          //          |
    {                     //          |
        let x = 5;        // -+-- 'b  |
        r = &x;           //  |       |
    }                     // -+       |
                          //          |
    println!("r: {r}");   //          |
}
```

UDESC

Lifitime Elision (supressão)

```
fn first_word (s: &str) -> &str {
   let bytes = s.as_bytes();
   for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
       if item == b' ‘ {
          return &s[0..i];
       }
   }
   str[..]
}
fn main() {
    let res: &str;
    let str = String::from("Programação em Rust");
    let res = first_word(str.as_str());
    println!("{res}");
}
```

UDESC

Regras para elisão do tempo de vida

- Cada referência passada como parâmetro possui seu tempo de vida.
- Se há um único tempo nos parâmetros, esse será o tempo de vida do retorno.
- Em métodos, o tempo de vida do retorno será considerado o tempo de vida de *self*.

UDESC

Necessita Anotação

```
fn longest (s1: &str, s2: &str) -> &str {
    if s1.len() > s2.len() { s1 } else { s2 }
}
fn main() {
    let res:&str;
    let str1 = String::from("Programação em Rust");
    {
        let str2 = String::from(“Curso de Ciência da Computação");
        let res = longest(str1.as_str(), str2.as_str() );
    }
    println!("{res}");
}
```

UDESC

Anotação

```
fn longest<'a>(s1: &'a str, s2: &'a str) -> &'a str {
    if s1.len() > s2.len() { s1 } else { s2 }
}
fn main() {
    let res:&str;
    let str1 = String::from("Programação em Rust");
    {
        let str2 = String::from(“Curso de Ciência da Computação");
        let res = longest(str1.as_str(), str2.as_str() );
    }
    println!("{res}");
}
```